

FocalAfford: Context-Guided Local Correction Distillation for 3D Affordance Grounding

中文题目：FocalAfford：面向三维功能部位定位的语境引导局部修正蒸馏

一句话概括： 将细粒度视觉中的局部放大机制迁移到三维功能定位，利用整物体任务语境解释局部几何，并只把局部教师相对全局教师更可靠的修正知识传给三维学生。

版本：最终 idea 版，2026-09-10。本文给出确定的模型方案和分阶段验证路线；尚无本方法实验结果。

1. 引言

1.1 背景

三维功能部位定位旨在根据物体点云和任务描述，预测每个三维点与当前功能的相关程度。例如，同一件工具在“握持”和“使用工作端”两种任务下，应产生不同的功能热图。这一任务服务于机器人操作和三维场景理解，但可以作为纯视觉算法问题研究，不要求机械臂、无人机或真实抓取实验。

近年来，该方向经历了三步推进。IAGNet 从二维人—物交互图像中向三维对象迁移功能知识；LASO / PointRefer 将自然语言引入三维功能分割；GEAL 则从点云生成多视图深度图，利用 DINOv2 和二维—三维一致性提升三维模型的泛化与鲁棒性。[IAGNet](#)、[LASO](#)、[GEAL](#)

此后，GLANCE 通过中间层跨模态连接和几何先验改善未见类别分割，CMAT 进一步研究二维语义关系向三维功能表示的迁移。这说明研究重点已经从“是否使用二维知识”发展到“如何把二维知识更有效地传给三维模型”。[GLANCE](#)、[CMAT](#)

与此同时，其他视觉领域形成了可迁移的经验。Local Multi-view CNN 已证明可以围绕三维表面区域构造局部观察；R2I 将训练期局部裁剪的知识内化到单次整图推理；PartDistill 则展示了二维教师向三维部件模型传递知识的可行性。[Local MVCNN](#)、[R2I](#)、[PartDistill](#)

这些工作意味着，局部观察、知识蒸馏和二维—三维迁移都不是新的基本概念。本方案的研究路线不是回避已有工作，而是：**先把相邻领域中有效的局部视觉机制迁移并组合到三维功能定位，再针对组合中出现的监督重复与冲突进行轻量改良。**

1.2 现有方法留下的问题

GEAL 的公开二维分支对同一批全物体渲染图提取并融合多个 DINO 中间层特征；其渲染器使用 12 个固定视角，没有在该路径中围绕具体三维区域进行高分辨率局部重渲染。因此，GEAL 的“多粒度”主要是特征层级融合，而不是把有限视觉计算重新分配给细小功能区域。[二维分支代码](#)、[渲染代码](#)

直接加入局部视图仍有两个问题。

第一，局部放大只能让局部几何更清晰，却未必能判断它在当前任务中的功能。局部形状与功能不是一一对应关系；其含义还取决于整物体结构、所在位置和任务文字。R2I 的局部数据构造要求问题可以由裁剪区域回答，而本研究要检查的是：三维功能定位中的局部教师是否需要额外的整物体视觉语境。

R2I §3.1

第二，若同时使用全局教师和局部教师进行蒸馏，二者的大量监督是重复的，局部教师也不保证处处优于全局教师。无选择地蒸馏全部局部响应，可能放大局部误判，或让新增监督仍被大面积低信息区域主导。

由此形成本文的核心问题：

如何利用整物体任务语境获得更可靠的局部功能判断，并让三维学生重点学习局部教师相对于全局教师真正带来的修正，而不是重复或冲突的监督？

1.3 核心思路

FocalAfford 以完整 GEAL 为基础，不删除其多层特征融合和全局二维—三维一致性。模型增加两个训练期机制：

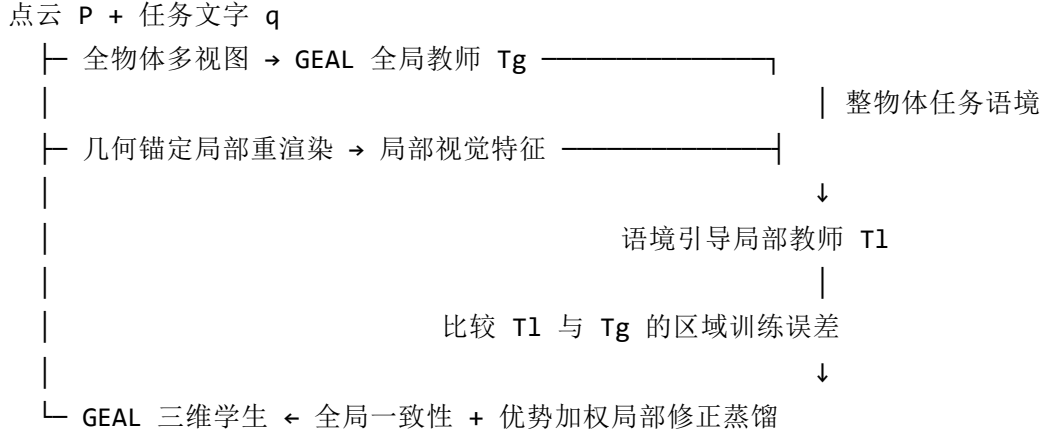
- 语境引导的局部教师：** 从同一原始点云生成几何锚定局部视图，并用整物体视觉特征和任务文字解释局部特征。
- 优势加权的局部修正蒸馏：** 比较局部教师与全局教师在训练标签上的区域误差，仅在局部教师确实更可靠的区域，加强局部二维特征向三维学生的迁移。

推理阶段删除全部二维教师，只保留原点云—语言学生，因此不增加部署时的视觉输入和渲染成本。

GEAL 本身已经具备三维单分支推理性质，本方案只是保持该性质，不将其单独作为创新。[GEAL](#)

2. FocalAfford 方法

2.1 总体结构



推理：点云 P + 任务文字 $q \rightarrow$ 三维学生 $\rightarrow$ 逐点功能热图

全局与局部图像都来自同一份点云。局部重渲染不会补出点云中不存在的物理信息；它重新分配二维编码器的空间计算，使已有局部几何在视觉特征中占据更大的有效区域。

2.2 几何锚定局部重渲染

从输入点云中通过 FPS 取得若干候选锚点，在三维空间构造固定大小的邻域，并选择能观察该邻域的已有相机方向。根据邻域投影范围调整相机或裁剪窗口，再从原始点云重新渲染为固定分辨率的局部深度图。

首版每个样本只随机使用少量局部区域，不引入可学习视角搜索。局部图保留原物体的遮挡关系，且只对能够可靠回投的可见点产生监督。全局图与局部图采用一致的深度和颜色归一化，避免预处理差异形成伪增益。

2.3 语境引导的局部教师

全局教师从全物体多视图与任务文字中得到任务条件特征 $g(q, P)$ ，局部编码器得到局部视觉特征 $l_R(P)$ 。将局部特征作为查询，全局任务特征作为上下文，通过一个轻量交叉注意力层得到：

$$f_R^{\text{ctx}} = \text{CrossAttn}(l_R(P), g(q, P)) + l_R(P).$$

随后使用局部预测头生成区域功能响应 t_R^l 。窗口在物体坐标系中的中心、尺度和观察方向作为位置编码输入，使教师知道局部区域在整物体中的位置。

交叉注意力不是独立创新。这里的机制改良是：局部教师不只看放大的几何，而是在当前任务和整物体结构下解释该几何。是否真正需要全局视觉语境，由同任务文字、同位置、同局部图的严格对照验证。

2.4 优势加权的局部修正蒸馏

将全局教师和局部教师的预测回投至相同三维区域 R ，分别记为 t_R^g 和 t_R^l 。在训练标签 y_R 上计算区域误差：

$$e_R^g = D(t_R^g, y_R), \quad e_R^l = D(t_R^l, y_R),$$

其中 D 沿用与功能热图相容的区域损失。局部教师相对全局教师的优势定义为：

$$a_R = [e_R^g - e_R^l]_+.$$

仅当局部观察确实降低训练区域误差时， a_R 才为正。使用归一化且停止梯度的权重，对局部二维特征与对应三维特征进行一致性约束：

$$\mathcal{L}_{\text{corr}} = \frac{\sum_R a_R \cdot \text{mean}_{i \in R} \|\pi_3(f_i^{3D}) - \text{operatornamesg}(\pi_2(f_{R,i}^{\text{ctx}}))\|_2^2}{\sum_R a_R + \epsilon}.$$

最终目标为：

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{aff}} + \lambda_g \mathcal{L}_{\text{GEAL}} + \lambda_c \mathcal{L}_{\text{corr}}.$$

这一设计不是发明新的距离函数，而是改变局部监督的使用方式：全局一致性负责普遍知识，局部一致性重点传递相对全局教师更可靠的区域修正。采用区域级而非逐点级优势，可降低软标签局部噪声和过度筛选的影响。

训练标签只用于训练阶段计算区域权重，不参与测试。由于这一选择仍可能退化为一种监督重加权，必须与“按相同权重直接加强 GT 损失”比较；只有局部特征蒸馏额外有效，才能说明收益不只是重新分配标签权重。

2.5 训练流程

1. 复现并冻结 GEAL 二维全局教师。
2. 固定视觉主干，训练局部预测头和轻量语境融合层。
3. 固定两类二维教师，以全局一致性和局部修正蒸馏训练原三维学生。
4. 推理时仅加载三维学生。

该流程允许缓存冻结教师特征，降低重复实验成本；局部教师、修正蒸馏和三维学生可以分阶段验证，不需要每修改一个教师对照就完整训练全部学生。

3. 三项拟贡献

- 1. **跨领域迁移与有效组合。** 将训练期局部观察迁移到语言引导三维功能定位，并通过几何对应与整物体任务语境形成适用于该任务的局部教师。
- 2. **局部修正蒸馏机制。** 提出优势加权的区域级知识迁移，仅加强局部教师相对全局教师更可靠的监督，缓解全局—局部知识重复与局部误差传播。
- 3. **作用边界验证。** 在公开数据上区分局部观察、全局语境和修正蒸馏各自的增益，并验证教师收益能否传给推理结构不变的三维学生。

创新类型属于**跨领域机制迁移+面向任务的组合改良**，不是全新的学习范式。组合是否形成有效创新，取决于语境局部教师和修正蒸馏能否分别超过直接组合基线。

4. Baseline 与开源代码

模型或组合	用途	开源情况
PointRefer / LASO, CVPR 2024	基础语言引导三维功能定位方法	官方代码与数据
GEAL, CVPR 2025	主框架和首要基线；保留其完整多粒度融合	官方代码
GLANCE, ICCV 2025	近期跨模态连接与几何先验强基线	官方代码 ；需先核对权重和预处理资产
CMAT, CVPR 2026	二维语义关系迁移的近期基线	官方代码 ；额外大规模预训练结果应分组报告
GEAL + AnyUp	检验通用特征上采样是否足够	AnyUp 代码及权重 ；这是组合对照，不是原作者结果
GEAL + 局部重渲染 + 直接蒸馏	最关键的简单组合基线	在 GEAL 中实现，不使用语境融合和优势权重
GEAL + 语境局部教师 + 直接蒸馏	检验修正蒸馏的独立作用	与最终模型使用相同教师和局部视图

模型或组合	用途	开源情况
GEAL + 区域 GT 重加权	排除优势权重只是标签重加权	使用与最终模型相同的区域权重，不蒸馏局部特征

主工程路线是 **GEAL 主体 + 局部渲染器 + 轻量语境层 + 加权局部一致性**。PartDistill、R2I 和 SDD 用于机制参考，不必完整复现其不同任务的大型训练流程。

5. 数据集

数据集	规模与特点	建议用途
LASO	19,751 个点云—问题对、8,434 个形状、23 个对象类别、17 种功能	主数据集；完成 seen / unseen 实验和主要消融
PIAD	7,012 个点云实例；GEAL 将 LASO 问题按功能—对象组合分配给 PIAD	第二验证集；从点云自行渲染，不需要交互照片与点云标定
LASO-C / PIAD-C	GEAL 提供的点云腐蚀测试	时间允许时作为鲁棒性补充，不作为核心任务

LASO 的 unseen 划分需要按所比较工作的协议固定，避免同一形状泄漏。PIAD 缺少原生语言标注，因此不能据此宣称复杂语言泛化。功能标签是软热图，不应改写成精确抓取接触标签。[GEAL 数据设置](#)

6. 分阶段实验路线

阶段 A：先找出有效组合

首先只训练二维教师或轻量预测头：

编号	配置	要回答的问题
A0	GEAL 全局教师	当前起点
A1	局部视觉 + 文字 + 位置	局部观察本身是否有价值？
A2	全局视觉 + 文字 + 位置，不输入局部视觉	是否只靠全局信息就能预测局部？
A3	局部视觉 + 全局视觉 + 文字 + 位置	两类视觉信息是否互补？
A4	A3，但随机裁剪或普通插值放大	几何锚定重渲染是否必要？

A3 稳定优于 A1 和 A2，才支持“局部细节与全局语境互补”。若 A1 已最好，则保留局部迁移、删除语境模块；若 A2 与 A3 相同，则不能声称局部视觉起作用。

阶段 B：验证机制改良

固定表现最好的教师，比较：

- 无局部蒸馏；
- 全部局部区域直接蒸馏；
- 仅按教师差异加权，不检查谁更准确；
- 优势加权局部修正蒸馏；
- 使用相同优势权重的 GT 重加权。

只有最终方法优于直接蒸馏和 GT 重加权，才能支持“选择性迁移局部修正知识”的机制解释。

阶段 C：完整学生与泛化验证

在 LASO seen / unseen 和 PIAD 上，与 PointRefer、GEAL、可复现的 GLANCE / CMAT 以及 GEAL + AnyUp 比较。沿用原协议的 aloU、AUC、SIM 和 MAE；不同论文的指标实现不一致时，重新在统一代码中评测，不能直接拼接表格数字。

正式结果至少报告关键配置的多个随机种子、峰值显存、训练时间及三维学生推理成本。局部区域尺度、数量和优势温度只做小规模敏感性分析，不铺设大量参数实验。

辅助诊断

若数据中存在同一形状的不同功能标签，可按标签差异分组，辅助比较不同任务的预测变化是否与真值一致。该分析用于解释方法在哪类任务上有效，不设为主指标、训练目标或新 benchmark。

7. 算力与周期

GEAL 报告使用单张 NVIDIA A5000 24GB 训练 50 个 epoch，公开配置 batch size 为 8；RTX 4090 同为 24GB，具备开展本方案的显存基础。[GEAL 论文](#)、[训练配置](#)

新增局部视觉会增加训练期编码量，但二维主干冻结、每个样本只抽取少量局部视图，并可缓存教师特征。建议执行顺序为：

1. 数据和 GEAL 基线核查；
2. A0–A4 教师组合筛选；
3. 只对最佳教师进行 B 阶段学生训练；

4. 核心机制成立后再扩展 PIAD 和近期强基线。

这样避免每一种组合都进行完整 50 epoch 学生训练。真实训练时间仍需用 4090 短跑实测后估算，不提前承诺固定天数。

8. 立项判断

这是一个可执行的组合型创新方案：代码、数据和单卡条件基本匹配，组合路线清楚，机制改良也直接对应全局—局部监督的重复与冲突问题。

最关键的三项成立条件是：

1. 几何局部观察优于提高整图分辨率、普通裁剪或 AnyUp 等简单替代；
2. 整物体任务语境进一步提高局部教师，而不是由文字和位置编码解释全部收益；
3. 优势加权局部蒸馏优于直接蒸馏和相同区域的 GT 重加权。

若三项均成立，论文可以形成“迁移—组合—改良”的完整故事；若第一项成立而后两项不成立，则仍可收缩为局部视觉迁移，但创新性会降低；若第一项也不成立，应停止继续堆模块。

最终研究主线：局部观察负责看清，整物体任务语境负责解释，局部修正蒸馏负责只传递真正有增量的知识。

参考文献与代码